

一. 填空题

1. MATLAB中nargin和nargout表示_____。
2. $\text{eye}(3) + \text{diag}(2:2:6) + \text{ones}(3)$ 的运行结果是_____。
3. $R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $R * Q'$ = _____。
4. $\text{num} = [2, 1]$, $\text{den} = [1, 2, 2]$, 则 $\text{polyval}(\text{num}, 2)/\text{polyval}(\text{den}, 2)$ 的执行结果是_____。
5. 求微分方程 $\frac{dx}{dt} = x^2 + 2x + 1$ 的解析解, 指令是_____。
6. $\text{smallFun} = @(x)(\text{real}(x) + \text{imag}(x))$, 则 $\text{smallFun}(2 + 3 * i)$ 的运行结果是_____。
7. 利用符号变量求 $x e^x$ 的三阶导数, 命令为_____。
8. 多项式 $p_1 = s^2 + 3s + 5$, $p_2 = 10s + 1$, $p_3 = p_1 p_2$, 求 p_3 系数向量的指令为_____。
9. 已知相位滞后校正装置的传递函数为 $G_c(s) = \frac{15(2s+1)}{(5s+1)}$, 则用zpk法输入 $G_c(s)$ 的正确指令为 $G_c(s) =$ _____。
10. 将逗号分隔文件data.csv中的数据读至数组D中, 所用的指令为 $D =$ _____。

二. 单项选择题

1. 产生一个 3×4 的, 数据范围在 $(-4 \sim 4)$ 内的随机数矩阵RD, 命令为 $RD =$ _____。
A. $\text{rand}(3, 4)$ B. $\text{rand}(-4, 4)$ C. $\text{rand}(3, 4) - 4$ D. $8 * \text{rand}(3, 4) - 4$
2. 已知 $m = 1:2:7$, $n = 5:8$, 则下列运算中, 出错的为_____。
A. $m + n$ B. $m.*n$ C. $m'*n$ D. $m*n$
3. 与 $\text{linspace}(0, 8, 11)$ 等价的命令为_____。
A. $0:0.8:8$ B. $8:11$ C. $0:8/11:11$ D. $0:8/11:8$
4. $x = (0:\pi/4:\pi)'$, $y = 0.7:0.1:1$, 则 $\text{size}(\cos(x) * y)$ 的执行结果是_____。
A. 0 0 B. 报错 C. 5 4 D. 4 5
5. 以下_____不属于三维绘图命令。
A. mesh B. plotyy C. plot3 D. surf
6. 在MATLAB GUI开发中, 具有单选互斥功能的控件是_____。
A. Push Button B. Check Box C. Radio Button D. List box
7. $G = \text{tf}([1], [1 \ 1], 'iodelay', 2)$ 的执行结果是_____。
A. $e^{2s} \frac{1}{s+1}$ B. $e^{2s} \frac{1}{s^2+s}$ C. $e^{-2s} \frac{1}{s+1}$ D. $e^{-2s} \frac{1}{s^2+s}$
8. 以下各模块中_____可以产生方波信号。



9. 某系统SIMULINK模型如图 1 示, 则该系统的闭环传递函数为_____。

- A. $\frac{10s+1}{2s^2+21s+2}$ B. $\frac{10}{2s^2+s}$ C. $\frac{20}{2s^2+s}$ D. $\frac{10s+1}{2s^2+s}$

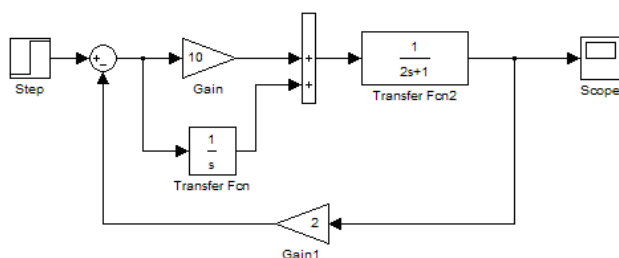


图 1

三. 判断题（正确划√，错误划×）

1. 2022_datafile.m是不合法的MATLAB 文件名。 ()
2. MATLAB是一种解释执行的语言，无需编译连接。 ()
3. pzmap命令可以用来绘制时间响应曲线。 ()
4. 可对任意输入进行时间响应分析的函数是lsim。 ()
5. 按照MATLAB语言规则，my_var是合法的变量名。 ()
6. clf命令用于清除内存中保留的变量。 ()
7. 同一函数文件中，主函数和子函数的变量不能有相同的名称。 ()
8. 以function开头的文件只能被别的文件调用，而不能直接运行。 ()
9. $G = \text{parallel}(G1, G2)$ 等价于 $G = G1 * G2$ 。 ()
10. SIMULINK中可通过“使能子系统”实现条件判断和程序分支。 ()

四. 编程题

1. 一个三位整数各位数字的立方和等于该数本身则称该数为水仙花数。编程输出全部水仙花数，并给出程序注释。
2. 已知微分方程 $\begin{cases} 3\ddot{y} - 2(1 - y^2)\dot{y} + y = 0 \\ y(0) = 0, \dot{y}(0) = 1 \end{cases}$ ，求时间区间 $t = [0, 20]$ 内此微分方程的数值解，并绘制图形。
3. 已知 $z = 2ye^{-x^2-y^2}$ ，当 x 和 y 的取值范围均为 -4 到 4 时，分别在1行3列多子图中绘制出 z 所代表的三维曲线图、三维网线图和三维曲面图，并给出图名（可自行命名）。

五. 仿真题

1. 某负反馈系统前向通道由 $G_1(s) = \frac{2s+1}{s}$ 和 $G_2(s) = \frac{5s+2}{3s^2+4s+1}$ 两个环节串联而成，反馈环节 $G_3(s) = 2$ ，试编写MATLAB程序，完成以下功能：
 - (1) 在图形窗(1)中，叠加绘制系统单位阶跃响应和单位斜坡响应曲线，并给出图例。
 - (2) 调用相关函数，求出系统的最大超调量和调节时间，分别放在变量Mp和ts中。
 - (3) 求单位斜坡输入时，系统的稳态误差ess。
 - (4) 在图形窗(2)中，以左、右两个子图形式绘制系统的Nyquist曲线和 Bode 曲线。
 - (5) 求幅值裕度和相位裕度，将所得值放在h和r两个变量中。
2. 在已知被控系统数学模型的情况下，确定 PID 校正装置三参数的原理是怎样的？